

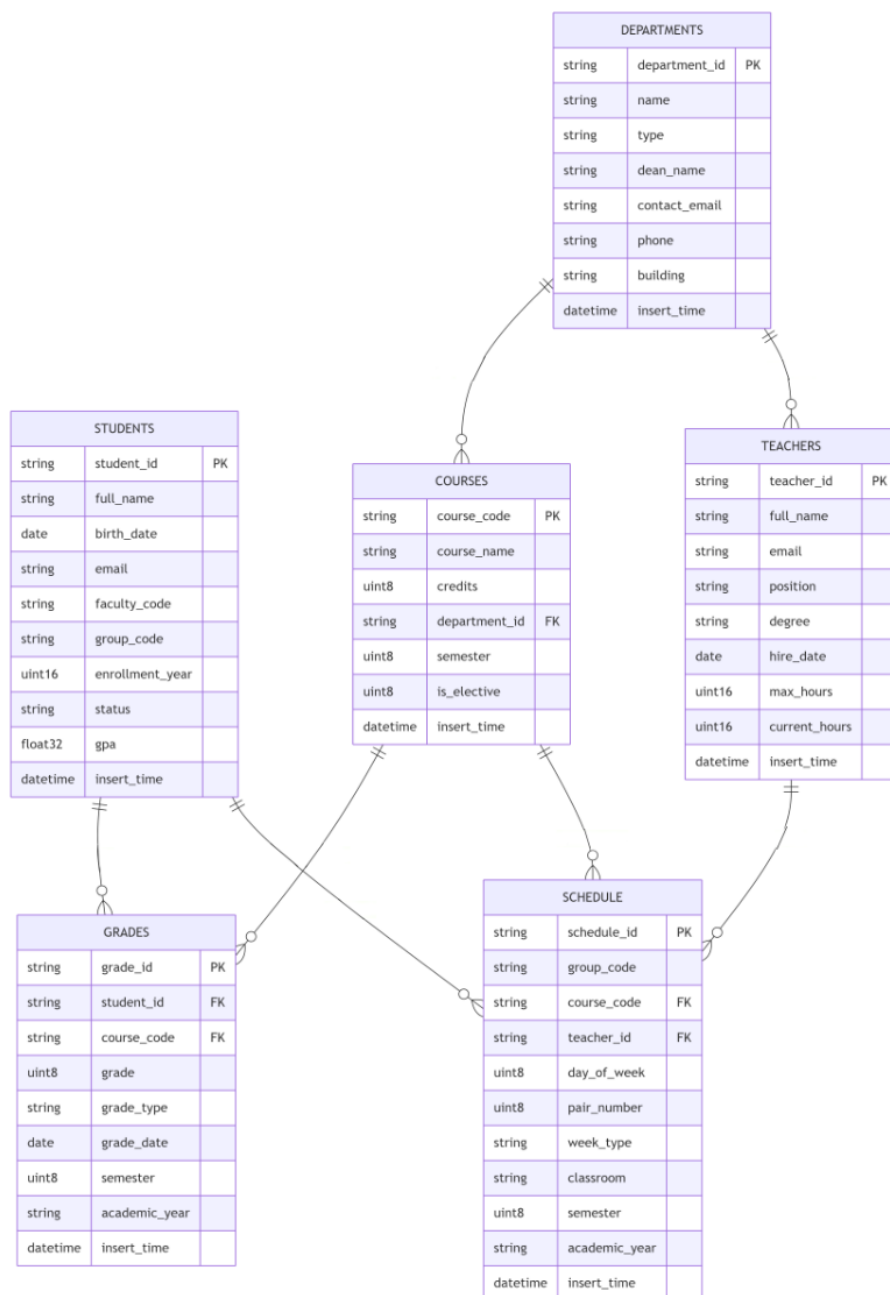
Итоговое задание по модулю 3

Реализация шардированного ClickHouse

- Схема базы данных

За основу была взята БД из второго модуля. Разница лишь в добавлении распределённых таблиц (Т.е. у каждой таблицы есть 3 локальных таблиц на каждый шард).

На схеме представлено взаимодействие распределённых таблиц:



- Реализация шардинга

Для корректной реализации шардинга потребовалось:

- 3 Дата-ноды;
- 3 хоста ClickHouse Keeper.

Конфигурация из нескольких шардов обеспечивает скорость исполнения запросов за счёт распределённости, однако платой за это является отказоустойчивость. В идеальном сценарии, внутри каждого шарда должны быть хосты и реплики чтобы обеспечить доступ к данным даже при падении дата-ноды или хотя бы бэкапы при помощи ClickHouse Copier для предотвращения потери данных.

Но в рамках данной работы обеспечение отказоустойчивости является излишней задачей.

Чтобы обеспечить координацию работы шардов, также был установлен ClickHouse Keeper в составе 3 хостов (Чтобы реализовать кворум). Для работы с ClickHouse посчитал решение разработчиков более подходящим, нежели Zookeeper, поскольку ClickHouse keeper более экономный в ресурсах и обеспечивает более быструю и стабильную работу с ClickHouse'ом.

Разумеется, если мы говорим о кластере для реальной эксплуатации, хорошим тоном было бы поставить мониторинг (Например, через Prometheus + Grafana) чтобы хранить и визуализировать метрики, а также поставить балансировщик нагрузки, чтобы не перегружать конкретные ноды. Но в рамках данной работы это тоже являлось бы преувеличением.

Для корректной реализации шардирования, потребовалось написать конфиги для каждого хоста. При создании конфига для дата-ноды, потребовалось указывать:

- Топологию кластера:

```
<remote_servers>
  <cluster_3shards>
    <shard>
      <replica>
        <host>clickhouse-node1</host>
        <port>9000</port>
      </replica>
    </shard>
    <shard>
      <replica>
        <host>clickhouse-node2</host>
        <port>9000</port>
      </replica>
    </shard>
    <shard>
      <replica>
        <host>clickhouse-node3</host>
        <port>9000</port>
      </replica>
    </shard>
  </cluster_3shards>
</remote_servers>
```

- Топологию ClickHouse keeper:

```
<zookeeper>
  <node>
    <host>clickhouse-keeper1</host>
    <port>2181</port>
  </node>
  <node>
    <host>clickhouse-keeper2</host>
    <port>2181</port>
  </node>
  <node>
    <host>clickhouse-keeper3</host>
    <port>2181</port>
  </node>
</zookeeper>
```

- Макрос на шард (Для каждой ноды свой):

```
<macros>
  <shard>1</shard>
  <replica>node1</replica>
</macros>
```

В конфигурации ClickHouse keeper обязательно потребовалось указать:

- Топологию кворума:

```
<raft_configuration>
  <server>
    <id>1</id>
    <hostname>clickhouse-keeper1</hostname>
    <port>9444</port>
  </server>
  <server>
    <id>2</id>
    <hostname>clickhouse-keeper2</hostname>
    <port>9444</port>
  </server>
  <server>
    <id>3</id>
    <hostname>clickhouse-keeper3</hostname>
    <port>9444</port>
  </server>
</raft_configuration>
```

- Информацию по ноде:

```
<keeper_server>
  <tcp_port>2181</tcp_port>
  <server_id>1</server_id>
  <log_storage_path>/var/lib/clickhouse/coordination/log</log_storage_path>
  <snapshot_storage_path>/var/lib/clickhouse/coordination/snapshots</snapshot_storage_path>

  <coordination_settings>
    <operation_timeout_ms>10000</operation_timeout_ms>
    <session_timeout_ms>30000</session_timeout_ms>
    <raft_logs_level>information</raft_logs_level>
    <snapshot_distance>10000</snapshot_distance>
    <heart_beat_interval_ms>1000</heart_beat_interval_ms>
    <election_timeout_lower_bound_ms>2000</election_timeout_lower_bound_ms>
    <election_timeout_upper_bound_ms>4000</election_timeout_upper_bound_ms>
  </coordination_settings>
```

Для корректно запуска кластера также пришлось собрать docker-compose файл, однако его разбор, как и подробный разбор предыдущих конфигов, поэтому с ними предлагаю ознакомиться непосредственно в файлах.

- Нагрузочное тестирование

В качестве нагрузочного тестирования я предоставляю скриншоты по каждой аналитической функции реализованного меню:

1. Показать всех студентов

ID	ФИО	Факультет	Группа	Год	Статус	GPA
STU1996	Белов Виктория Александровна	FEF	FEF-20-1	2020	active	4
STU1036	Белов Елена Александрович	FEF	FEF-20-1	2020	active	4
STU1916	Белов Петр Романович	FEF	FEF-20-1	2020	academic_leave	2
STU1806	Васильев Артем Константинович	FEF	FEF-20-1	2020	active	4
STU1726	Васильев Марк Павлович	FEF	FEF-20-1	2020	active	3
STU1656	Егоров Артем Николаевич	FEF	FEF-20-1	2020	active	2
STU1011	Морозов Роман Викторович	FEF	FEF-20-1	2020	graduated	4
STU1426	Соловьев Марк Павловна	FEF	FEF-20-1	2020	active	4
STU1866	Соловьев Петр Сергеевич	FEF	FEF-20-1	2020	active	2
STU1956	Белов Артем Анатольевич	FEF	FEF-20-2	2020	active	2.6
STU1231	Воробьев Давид Евгеньевич	FEF	FEF-20-2	2020	active	2.6
STU1191	Воробьев Дарья Викторович	FEF	FEF-20-2	2020	graduated	2.6
STU1911	Воробьев Роман Викторович	FEF	FEF-20-2	2020	graduated	2.6
STU1611	Морозов Роман Викторовна	FEF	FEF-20-2	2020	graduated	4.6
STU1601	Петров Дмитрий Дмитриевна	FEF	FEF-20-2	2020	active	3.6
STU1906	Соловьев Артем Павлович	FEF	FEF-20-2	2020	active	3.6
STU1146	Соловьев Виктория Сергеевич	FEF	FEF-20-2	2020	active	2.6
STU1026	Соловьев Марк Сергеевна	FEF	FEF-20-2	2020	active	4.6
STU1141	Андреев Дарья Михайловна	FEF	FEF-20-3	2020	active	2.2
STU1701	Андреев Дмитрий Аркадьевич	FEF	FEF-20-3	2020	graduated	3.2

2. Найти студента по ID или email

```
=====
Выберите опцию (0-17): 2
=====
                               Поиск студента
=====

Искать по (1 - ID, 2 - Email): 1
Введите ID студента (например STU1001): STU1001

Детальная информация:
ID: STU1001
ФИО: Петров Дмитрий Дмитриевич
Дата рождения: 2003-11-09
Email: petr.p9@university.ru
Факультет: FEF
Группа: FEF-20-4
Год поступления: 2020
Статус: active
GPA: 4.800000190734863

Нажмите Enter для продолжения...
```

3. Топ студентов по GPA

Выберите опцию (0-17): 3

Топ студентов по GPA

Сколько показать? (по умолчанию 10):

ФИО	Факультет	Группа	GPA	Оценок
Борисов Ксения Андреевна	FME	FME-21-5	4.90	6
Григорьев Михаил Дмитриевич	FMS	FMS-23-5	4.90	4
Захаров Иван Васильевич	FMS	FMS-23-5	4.90	2
Кузьмин Полина Евгеньевич	FIT	FIT-21-5	4.90	11
Сергеев Глеб Александрович	FME	FME-21-5	4.90	6
Алексеев Руслан Михайлович	FLW	FLW-21-5	4.90	5
Степанов Арсений Павлович	FLW	FLW-21-5	4.90	9
Бондарев Руслан Дмитриевич	FLW	FLW-21-5	4.90	5
Кузьмин Полина Андреевич	FIT	FIT-21-5	4.90	1
Воробьев Роман Владимирович	FEF	FEF-21-5	4.90	3

4. Статистика по факультетам

Выберите опцию (0-17): 4

Статистика по факультетам

Факультет	Всего	Активных	Ср. GPA	Мин	Макс
FLW	200	134	3.54	2.00	4.90
FME	200	134	3.46	2.00	4.90
FIT	200	132	3.45	2.00	4.90
FMS	200	133	3.41	2.00	4.90
FEF	200	134	3.41	2.00	4.90

5. Показать оценки студента

Введите ID студента (например STU1001): STU1001

Курс	Название	Оценка	Тип	Дата	Семестр	Год
IS100		2	exam	2024-04-23	1	2022-2023
CS100		2	exam	2023-10-06	1	2021-2022
PHY100		2	exam	2023-03-20	1	2022-2023
DB100		2	exam	2023-03-20	1	2023-2024
ECON100		2	exam	2023-03-20	1	2022-2023
ENG100		2	exam	2022-09-01	1	2023-2024
ENG100		2	exam	2022-09-01	1	2023-2024

Средний Балл: 2.0

6. Статистика успеваемости по предметам

Успеваемость по предметам						
Код	Название	Оценок	Ср. балл	Студентов	Отлично	Двоек
ENG311		2	5.00	1	2	0
MATH323		3	5.00	2	3	0
CS243		1	5.00	1	1	0
IS175		4	5.00	2	4	0
CS215		2	5.00	2	2	0
ECON215		1	5.00	1	1	0
IS311		1	5.00	1	1	0
ENG439		1	5.00	1	1	0
CS331		3	5.00	2	3	0
DB351		1	5.00	1	1	0
ENG471		2	5.00	1	2	0
ENG467		1	5.00	1	1	0
DB167		2	5.00	2	2	0
ECON499		1	5.00	1	1	0
LAW563		1	5.00	1	1	0
FIN139		1	5.00	1	1	0
IS591		2	5.00	2	2	0
IS331		2	5.00	2	2	0
ENG415		4	5.00	2	4	0
ECON107		2	5.00	2	2	0

7. Распределение оценок

Распределение оценок		
Оценка	Количество	Процент
2.00	1231.00	24.62
3.00	1244.00	24.88
4.00	1255.00	25.10
5.00	1270.00	25.40

Визуализация:

2.0:		24.62%
3.0:		24.88%
4.0:		25.1%
5.0:		25.4%

8. Список преподавателей

Преподаватели						
ID	ФИО	Должность	Степень	Дата найма	Часов	Макс
TCH44	Кузнецов Андрей Алексеевич	assistant	MA	2020-08-22	686	900
TCH4	Кузнецов Андрей Алексеевич	assistant	MA	2011-05-31	315	900
TCH24	Кузнецов Андрей Алексеевич	assistant	MA	2012-10-11	314	900
TCH84	Кузнецов Андрей Алексеевич	assistant	MA	2014-07-31	472	900
TCH64	Кузнецов Андрей Алексеевич	assistant	MA	2010-09-25	567	900
TCH94	Лебедев Иван Константинович	assistant	MA	2020-09-30	725	900
TCH34	Лебедев Иван Константинович	assistant	MA	2014-01-17	777	900
TCH14	Лебедев Иван Константинович	assistant	MA	2012-05-01	651	900
TCH54	Лебедев Иван Константинович	assistant	MA	2010-12-11	644	900
TCH74	Лебедев Иван Константинович	assistant	MA	2016-05-12	623	900

9. Нагрузка преподавателей

Нагрузка преподавателей						
ФИО	Должность	Часов	Макс	Загрузка %	Курсов	
Волков Егор Васильевич	senior lecturer	795	900	88.3	11	
Павлов Илья Владимирович	senior lecturer	785	900	87.2	8	
Петров Дмитрий Дмитриевич	associate professor	784	900	87.1	8	
Павлов Илья Владимирович	senior lecturer	779	900	86.6	7	
Лебедев Иван Константинович	assistant	777	900	86.3	5	
Козлов Юрий Аркадьевич	senior lecturer	767	900	85.2	10	
Попов Алексей Игоревич	professor	758	900	84.2	7	
Алексеев Владимир Юрьевич	lecturer	758	900	84.2	8	
Алексеев Владимир Юрьевич	lecturer	755	900	83.9	6	

10. Расписание для группы

Расписание группы	
Введите код группы (например FIT-21-1): FIT-21-1	
День:	
1-я пара:	ECON125 - Васильев Артем Павлович (B225, numerator)
1-я пара:	ECON365 - Васильев Артем Павлович (B265, numerator)
1-я пара:	PHY505 - Васильев Артем Павлович (B105, numerator)
1-я пара:	PHY545 - Васильев Артем Павлович (B145, numerator)
1-я пара:	PHY245 - Васильев Артем Павлович (B345, numerator)
1-я пара:	PHY405 - Васильев Артем Павлович (B205, numerator)
1-я пара:	PHY265 - Васильев Артем Павлович (B365, numerator)
1-я пара:	IS105 - Васильев Артем Павлович (B205, numerator)
1-я пара:	IS185 - Васильев Артем Павлович (B285, numerator)
1-я пара:	IS285 - Васильев Артем Павлович (B485, numerator)
День:	
1-я пара:	CS485 - Васильев Артем Павлович (B185, both)
1-я пара:	LAW245 - Васильев Артем Павлович (B345, both)
1-я пара:	LAW125 - Васильев Артем Павлович (B225, both)
1-я пара:	CS285 - Васильев Артем Павлович (B385, both)

11. Расписание преподавателя

```
Выберите опцию (0-17): 11

=====
                        Расписание преподавателя
=====

Введите ID преподавателя (например TCH001): TCH100

День:
5-я пара: Группа FMS-23-5, ECON199 (D499, numerator)
5-я пара: Группа FMS-23-5, PHY599 (D399, numerator)

День:
5-я пара: Группа FMS-23-5, DB399 (D499, denominator)
5-я пара: Группа FMS-23-5, DB299 (D399, denominator)
```

12. Общая статистика БД

```
=====
                        Общая статистика БД
=====

+-----+-----+
| Таблица | Количество записей |
+-----+-----+
| students | 1000 |
+-----+-----+
| teachers | 100 |
+-----+-----+
| courses | 100 |
+-----+-----+
| grades | 5000 |
+-----+-----+
| schedule | 1000 |
+-----+-----+
| departments | 10 |
+-----+-----+

Дополнительная информация:
Активных студентов: 667
Средний GPA: 3.42
Средняя оценка: 3.51
```

13. Сложные запросы (JOIN)

- Студенты и их средний балл с количеством оценок

```
Выберите запрос (1-4): 1

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID | ФИО | Группа | Ср. балл | Оценок | GPA |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| STU1800 | Иванов Александр Николаевич | FIT-21-3 | 5 | 7 | 4.7 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| STU1160 | Иванов Никита Романович | FIT-21-2 | 5 | 8 | 4.1 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| STU1968 | Соколов Константин Николаевна | FLW-20-4 | 5 | 6 | 3.8 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| STU1996 | Белов Виктория Александровна | FEF-20-1 | 5 | 7 | 4 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| STU2000 | Иванов Александр Алексеевна | FIT-20-2 | 5 | 8 | 2.6 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| STU1856 | Егоров Артем Алексеевна | FEF-23-1 | 5 | 7 | 3.5 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| STU1252 | Волков Максим Александрович | FME-22-1 | 5 | 11 | 4 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

- Преподаватели и их предметы

Выберите запрос (1-4): 2

Преподаватель	Должность	Курсов	Групп
Егоров Петр Романович	associate professor	60	1
Козлов Юрий Аркадьевич	senior lecturer	56	1
Волков Егор Васильевич	senior lecturer	52	1
Федоров Никита Петрович	professor	51	1
Михайлов Михаил Михайлович	assistant	51	1
Смирнов Сергей Андреевич	lecturer	50	1
Степанов Константин Борисович	lecturer	50	1

- Статистика по группам

Выберите запрос (1-4): 3

Группа	Студентов	Ср. оценка	Ср. GPA
FLW-21-1	5	4.7	3.83
FMS-23-4	4	4.59	3.89
FEF-21-3	10	4.53	3.23
FEF-22-4	6	4.5	3.68
FIT-20-5	6	4.45	3.3
FME-21-3	8	4.34	4.09
FIT-21-4	7	4.33	3.48

- Лучшие студенты на курсе

Выберите запрос (1-4): 4

Курс	Студент	Группа	Оценка
CS100	Петров Дмитрий Дмитриевич	FEF-20-4	2
CS101	Макаров Максим Петровна	FME-20-5	3
CS101	Сидоров Максим Сергеевич	FME-22-4	3
CS102	Смирнов Сергей Андреевич	FLW-21-4	4
CS104	Попов Алексей Игоревич	FIT-22-4	2
CS105	Соловьев Артем Сергеевич	FEF-20-4	3
CS106	Борисов Илья Андреевич	FME-23-5	4
CS108	Григорьев Михаил Игоревич	FMS-22-4	2